

1.1 乘子序列与编码轨道

版本: 260808

摘要

本文从三个结构常数定理 ($\Lambda = 3, k_0 = 2, \Delta\Theta = 5$) 和素因子预算出发, 推导编码轨道上的乘子序列 $\mu_1, \dots, \mu_7$ 。乘子序列由预算-基因型双层结构和良性互扼锁定唯一确定。编码基态 $N_1 = 6000 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$, 经六层递推到达终端 $N_7 = 2.7 \times 10^8$ 。本文给出预算-基因型双层结构的形式定义、回收基准不变定理的纯递归证明、 $\mu_1 = 6$ 的七候选排除完整证明、 $\mu_2 = 100/3$ 的完整推导、triality 四阶段的指数序列与阶段分解、互扼锁定的参数化机制, 以及完整编码轨道的逐步素因子分解。

目 录

- §1 编码基态
 - 1.1 基态的素因子结构
 - 1.2 基态值
- §2 预算-基因型双层结构
 - 2.1 预算层
 - 2.2 基因型层
 - 2.3 操作组合公式
 - 2.4 回收基准不变定理
 - 2.5 信息容量对称性论证
 - 2.6 双层约束
- §3 乘子序列
 - 3.1 六层乘子
 - 3.2 编码轨道
 - 3.3 第七层的截断
- §4 triality 四阶段
 - 4.1 triality 指数序列
 - 4.2 四阶段详细说明
- §5 唯一性与互扼锁定
 - 5.1 互扼锁定的具体机制

§1 编码基态

1.1 基态的素因子结构

三个结构常数定理（定理 0.5.1.01–03）锁定了三个素因子：

结构常数	素因子	来源
$\Lambda = 3$	3	CI(3) 半单分裂
$k_0 = 2$	2	CI(7) 终端二元性
$\Delta\Theta = 5$	5	CI(5) 复结构涌现

素因子集的拓扑基础。素因子集 $\{2, 3, 5\}$ 的来源已由 §0 的 E_8 桥接定理（定理E）严格证明： $h(E_8) = 30 = 2 \times 3 \times 5$ ，其中 E_8 是 Bott 周期维度 8 中唯一的偶么模格。个体赋值由 D_4 triality轨道的最高根系数 $\{3, 4, 5\}$ 确定。本卷的编码框架建立在这一拓扑基础之上。

编码基态 N_1 的素因子分解必须只包含 $\{2, 3, 5\}$ ——其他素因子不在预算中。

1.2 基态值

命题 1.1.1.01（编码基态）。编码基态为

$$N_1 = 6000 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3.$$

其结构由三个结构常数定理的素因子预算联合决定：

- 2^4 ： $k_0 = 2$ 的终端二元性在 4 个编码层（ E_4 – E_7 ）中各贡献一个因子 2
- 3^1 ： $\Lambda = 3$ 的半单分裂贡献一个因子 3
- 5^3 ： $\Delta\Theta = 5$ 的复结构涌现及后续两层各贡献一个因子 5

§2 预算-基因型双层结构

2.1 预算层

定义14（素因子预算）。编码过程的每一步消耗或回收素因子令牌。预算空间 $\mathbb{B}$ 是素因子 $\{2, 3, 5\}$ 的多重集。每步编码映射 E_n 消耗若干令牌（产生增长）或回收令牌（约束增长）。

完整预算为 $\{2, 3, 5, 5\}$ ——共 4 个令牌，对应 7 层编码中的 4 次消耗操作。

形式定义。设素因子集合 $\mathcal{P} = \{2, 3, 5\}$ 。预算空间 $\mathbb{B}$ 定义为 $\mathcal{P}$ 上的自由交换么半群（即多重集）：

$$\mathbb{B} = \bigoplus_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{N}_0 \cdot [p],$$

其中 $[p]$ 表示素因子 p 的生成元，加法对应多重集的并。初始预算为

$$\mathbb{B}_1 = [2] \oplus [3] \oplus [5] \oplus [5].$$

预算演化由两类原子操作驱动：

- **消耗操作** $\text{consume}(p)$ ：从当前预算 $\mathbb{B}_n$ 中移除一个令牌 $[p]$ ，将因子 p 注入基因型，使编码基数增长。形式上 $\mathbb{B}_{n1} = \mathbb{B}_n \ominus [p]$ 。
- **回收操作** $\text{recycle}(p)$ ：将先前消耗的因子 p 从累积回收池 $\mathbb{C}_n$ 中取回，注入基因型的同时不再从预算 $\mathbb{B}_n$ 中扣除。形式上 $\mathbb{C}_{n1} = \mathbb{C}_n \oplus [p]$ ，且 $\mathbb{B}_{n1} = \mathbb{B}_n$ 。

累积回收池 $\mathbb{C}_n$ 记录截至第 n 步所有被消耗但尚未回收的令牌，是预算层与基因型层耦合的桥梁。初始 $\mathbb{C}_1 = \emptyset$ 。

2.2 基因型层

定义15 (基因型)。每步编码映射 E_n 的基因型 γ_n 是一个代数结构，描述该步的编码方式。基因型由以下因素联合约束：

1. **Bott 周期刚性**： $\text{Cl}(n) \rightarrow \text{Cl}(n1)$ 的代数结构是刚性的——不可调节。
2. **圆满性判据**：每步的 Berry 相位必须闭合。
3. **素因子预算**：消耗的令牌必须在预算内。
4. **回收基准不变**：回收操作不能改变已完成步骤的编码基数。

形式定义。第 n 步编码映射 $E_n : \text{Cl}(n-1) \rightarrow \text{Cl}(n)$ 的基因型 γ_n 是一个三元组：

$$\gamma_n = (\phi_n, \sigma_n, \rho_n),$$

其中：

- $\phi_n : \text{Cl}(n-1) \hookrightarrow \text{Cl}(n)$ 是 Bott 周期给出的刚性嵌入（不可调节）；
- $\sigma_n \in \{\text{consume}, \text{recycle}, \text{id}\}^{\mathcal{P}}$ 是该步对每个素因子 p 的操作签名；
- $\rho_n \in \mathbb{Z}[\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}]$ 是该步乘子 μ_n 的有理表示。

基因型空间 $\Gamma = \{\gamma_n\}$ 上的等价关系由圆满性判据商化：仅当 Berry 相位闭合时 γ_n 被接纳为合法基因型。

2.3 操作组公式

乘子 μ_n 由基因型 γ_n 的操作签名 σ_n 唯一确定。设 σ_n 中对素因子 p 的操作为 $\sigma_n(p) \in \{\text{consume}, \text{recycle}, \text{id}\}$ ，令 $\nu_n(p)$ 为该操作对 p 的重数（非负整数）。则乘子的素因子展开为：

$$\mu_n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\varepsilon_n(p)}, \quad \varepsilon_n(p) = \nu_n^{\text{consume}}(p) - \nu_n^{\text{recycle}}(p).$$

将此递推展开，编码基数 N_{k1} 由基态 N_1 与各步乘子的连乘给出：

$$N_{k1} = N_1 \times \frac{\prod_{n=1}^k \prod_p p^{\nu_n^{\text{consume}}(p)}}{\prod_{n=1}^k \prod_p p^{\nu_n^{\text{recycle}}(p)}}$$

即分子为所有消耗令牌的乘积，分母为所有回收令牌的乘积。这一公式是后续推导的核心工具：它表明 N_{k1} 的所有信息都编码在「消耗—回收」的净收支中，而回收操作仅作用于分母。

由公式立得守恒律：回收的令牌必来自此前的消耗，故 $\prod_n \mu_n$ 中每个被回收的因子必与某次消耗相消，最终

$$\prod_{n=1}^6 \mu_n = \frac{N_7}{N_1} = \frac{\text{净消耗乘积}}{1} = \frac{2^4 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot (\text{净增益})}{1}.$$

2.4 回收基准不变定理

引理 1.1.2.01 (回收基准不变)。 设第 k 步执行回收操作 $\text{recycle}(p)$ ，回收的令牌 p 来自第 $j < k$ 步的消耗 $\text{consume}(p)$ 。则回收基准必须取为基态 N_1 的内禀因子，而不能取为中间态 N_{k-1} 的当前因子。即回收操作改变的是 N_1 的内禀结构在 N_k 中的投影，而非 N_{k-1} 的累加结构。

证明 (纯递归结构证明)。

采用反证法。设回收基准可取为 N_{k-1} ，即回收 $\text{recycle}(p)$ 等价于从 N_{k-1} 中除以 p 。考虑编码轨道的递归结构：

$$N_k = N_{k-1} \cdot \mu_k, \quad \mu_k = \frac{A_k}{p} \quad (\text{设第 } k \text{ 步回收 } p).$$

若回收基准为 N_{k-1} ，则 $N_k = N_{k-1} \cdot A_k/p$ ，因子 p 从 N_{k-1} 中扣除。但 N_{k-1} 本身由 N_1 经前 $k-1$ 步递推而得，其中第 j 步的 $\text{consume}(p)$ 已将 p 注入。于是 N_{k-1} 中的因子 p 是第 j 步消耗的「历史遗留」，回收操作将其抹除等价于回溯修改第 j 步的基因型 γ_j ——这与 Bott 周期刚性（基因型不可调节）矛盾。

更严格地，递归展开 N_{k-1} ：

$$N_{k-1} = N_1 \cdot \prod_{n=1}^{k-1} \mu_n = N_1 \cdot \prod_{n=1}^{k-1} \prod_p p^{\varepsilon_n(p)}.$$

其中因子 p 的累积指数为 $\sum_{n=1}^{k-1} \varepsilon_n(p)$ 。若回收基准为 N_{k-1} ，则回收使该累积指数减 1，等效于修改某个 $\varepsilon_j(p)$ ($j < k$)，即修改 γ_j 。刚性禁止此修改。

反之，若回收基准取为 N_1 ，则回收操作仅在 N_k 的表达式中引入分母 p ，而不触及 N_1 的内禀分解 $2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ 。形式上，由操作组合公式：

$$N_k = N_1 \cdot \frac{\prod \text{consume}}{\prod \text{recycle}},$$

N_1 作为独立因子出现，回收仅作用于分母， N_1 的内禀结构 $2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ 不受任何回收影响。

因此回收基准必须是 N_1 而非 N_{k-1} 。□

推论 1.1.2.02。 基态 $N_1 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ 中的内禀因子 3^1 （来自 $\Lambda = 3$ ）在任何回收操作后仍然保留在 N_k 的素因子分解中——回收仅在「累积增益」层面引入 3^{-1} ，内禀 3^1 不变。这正是 $\mu_2 = 100/3$ 中分母 3 的来源：回收 3 后 $N_3 = N_1 \cdot (\text{消耗乘积})/3$ ，但 N_1 仍贡献内禀 3^1 ，故 N_3 中因子 3 的净指数为 $1 - 1$ （其他消耗）。

2.5 信息容量对称性论证

引理 1.1.2.03（信息容量对称性）。 从信息论角度可独立验证回收基准必须为 N_1 。

论证。 将编码基数 N_n 视为第 n 步编码层的信息容量（以 $\log_2 N_n$ 比特度量）。基态 N_1 携带内禀信息量 $I_1 = \log_2 N_1 = 4 \log_2 2 + \log_2 3 + 3 \log_2 5$ 。

回收操作的语义是「取回先前注入的信息」，故回收前后系统的总信息容量应对称：回收 p 减少的信息量应恰等于当初消耗 p 增加的信息量 $\log_2 p$ 。若回收基准为 N_{k-1} ，则回收使 N_k 相对 N_{k-1} 减少 $\log_2 p$ ，但 N_{k-1} 已包含第 j 步消耗的累积效应，回收实际抹除的是「 N_1 之后到 N_{k-1} 的累积」中的 p ——信息不对称。

唯有回收基准为 N_1 时，回收 p 使 N_k 相对 N_1 的增益减少 $\log_2 p$ ，恰与第 j 步消耗 p 使增益增加 $\log_2 p$ 对称，信息收支平衡。此论证独立于 Bott 刚性，从信息容量对称性给出同一结论。□

2.6 双层约束

乘子 $\mu_n = N_{n1}/N_n$ 由预算层和基因型层联合确定：

- 预算层约束 μ_n 的素因子构成（只能用 $\{2, 3, 5\}$ ）
- 基因型层约束 μ_n 的具体数值（由 $\text{Cl}(n) \rightarrow \text{Cl}(n1)$ 的代数结构决定）

两层联合给出 μ_n 的唯一值。

§3 乘子序列

3.1 六层乘子

定理 1.1.3.01（乘子序列）。 在预算-基因型双层结构、triality 四阶段、回收基准不变定理及 Bott 截断的联合约束下，乘子序列唯一确定为：

$$\mu_1 = 6, \quad \mu_2 = \frac{100}{3}, \quad \mu_3 = 10, \quad \mu_4 = 10, \quad \mu_5 = \frac{9}{8}, \quad \mu_6 = 2.$$

证明概要。

每步乘子 μ_n 的确定遵循以下流程：

1. $\text{Cl}(n-1) \rightarrow \text{Cl}(n)$ 的代数结构确定该步可用的编码方式（基因型）。
2. 素因子预算约束该步消耗哪些令牌。
3. 圆满性判据筛选自洽的编码方式。
4. 回收基准不变确保已完成的步骤不受后续影响。

六步乘子的具体推导：

步	μ_n	素因子消耗	基因型	预算令牌
μ_1	6	2×3	$\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(1): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$	消耗 2, 3
μ_2	$100/3$	$2^2 \times 5^2/3$	$\text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$	消耗 5,5; 回收 3
μ_3	10	2×5	$\text{Cl}(2) \rightarrow \text{Cl}(3): \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$	消耗 2
μ_4	10	2×5	$\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(4): \text{半单} \rightarrow \text{Mat}(2, \mathbb{H})$	—
μ_5	$9/8$	$3^2/2^3$	$\text{Cl}(4) \rightarrow \text{Cl}(5): \text{Mat}(2, \mathbb{H}) \rightarrow \text{Mat}(4, \mathbb{C})$	回收 3
μ_6	2	2	$\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(6): \text{Mat}(4, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Mat}(8, \mathbb{R})$	—

注意 $\mu_5 = 9/8 < 1$ 是一个「回收步」——编码基数减小，但结构复杂度增加（复结构涌现）。这对应 $\Delta\Theta = 5$ 在第 5 步的凝结。

3.1.1 $\mu_1 = 6$ 的七候选排除证明

引理 1.1.3.02 ($\mu_1 = 6$ 的七候选排除)。 设初始预算 $\mathbb{B}_1 = \{2, 3, 5, 5\}$ ，累积回收池 $\mathbb{C}_1 = \emptyset$ 。 μ_1 的分子必须是 $\mathbb{B}_1$ 中元素的部分乘积。合法候选为：

$$\mu_1 \in \{2, 3, 5, 6 = 2 \times 3, 10 = 2 \times 5, 15 = 3 \times 5, 25 = 5 \times 5\}.$$

条件1 (μ_2 的回收约束)。 由基因型层， μ_2 对应 $\text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2)$ 的 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ 过渡，其结构要求 $\mu_2 = 100/3$ （见 3.1.2 节推导）。 μ_2 的分母 3 必须回收自累积回收池 $\mathbb{C}_2$ ，即 $\mathbb{C}_2$ 必须包含因子 3。而 $\mathbb{C}_2$ 中的因子只能来自 μ_1 的消耗。因此 μ_1 必须消耗 $\mathbb{B}_1$ 中的因子 3。

逐一检验七候选：

- $\mu_1 = 2$ ：未消耗 3， $\mathbb{C}_2$ 不含 3。×
- $\mu_1 = 5$ ：未消耗 3， $\mathbb{C}_2$ 不含 3。×
- $\mu_1 = 10 = 2 \times 5$ ：未消耗 3， $\mathbb{C}_2$ 不含 3。×
- $\mu_1 = 25 = 5 \times 5$ ：未消耗 3， $\mathbb{C}_2$ 不含 3。×

排除后剩余 $\{3, 6, 15\}$ ，三者均消耗因子 3。

条件2 (Bott 截断要求 $\mathbb{B}_7 = \emptyset$)。Bott 周期截断要求编码轨道在第 7 层终止时预算恰好耗尽, 即 $\mathbb{B}_7 = \emptyset$ 。逐一追踪三种幸存候选的预算演化:

- $\mu_1 = 3$: 消耗 $\{3\}$, 预算残留 $\mathbb{B}_2 = \{2, 5, 5\}$ 。此后 μ_2 消耗 $\{5, 5\}$ 、 μ_3 消耗 $\{2\}$, 预算残留三个因子 5 (来自基因型层对 5^3 的需求与预算 $\{5, 5\}$ 不匹配)。具体地, N_1 内禀含 5^3 , 但预算仅提供两个 5 令牌, 第三个 5 需由 μ_1 的消耗补足; $\mu_1 = 3$ 未消耗 5, 故 5^3 结构无法闭合, 预算残留无法清零。×
- $\mu_1 = 15 = 3 \times 5$: 消耗 $\{3, 5\}$, 预算残留 $\mathbb{B}_2 = \{2, 5\}$ 。此后 μ_2 消耗 $\{5\}$ 、 μ_3 消耗 $\{2\}$, 预算残留两个因子 5 (μ_1 已消耗一个 5, 但 N_1 的 5^3 仍需三个 5, 预算仅余一个 5 令牌, 差额两个 5 无法补足)。预算残留无法清零。×
- $\mu_1 = 6 = 2 \times 3$: 消耗 $\{2, 3\}$, 预算残留 $\mathbb{B}_2 = \{5, 5\}$ 。此后 μ_2 消耗 $\{5, 5\}$ (恰清零预算中的 5), μ_3 – μ_6 的消耗回收均由内禀结构与回收池自洽完成。追踪至 $\mathbb{B}_7$: 预算 $\{5, 5\}$ 在 μ_2 全部消耗, $\mathbb{B}_7 = \emptyset$, Bott 截断在 $n = 7$ 自然终止。✓

因此 $\mu_1 = 6$ 是唯一满足全部约束的选择。□

3.1.2 $\mu_2 = 100/3$ 的完整推导

μ_2 的推导。 μ_2 对应 $\text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2)$ 的 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ 过渡。

分母的来源。 μ_2 的分母 3 必须回收自累积回收池 $\mathbb{C}_2$ 。由 $\mu_1 = 6 = 2 \times 3$ 已消耗因子 3, 故 $\mathbb{C}_2 = \{3\}$, 回收 $\text{recycle}(3)$ 合法。由引理 1.1.2.01, 回收基准为 N_1 而非 N_2 。

为何是 $100/3$ 而非 $50/9$ 。 基因型层 ($\text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2)$ 的 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ 结构) 要求 μ_2 的分子为 $2^2 \times 5^2 = 100$ (四元数维数 4 与复结构 $\Delta\Theta = 5$ 的双重涌现)。若误取回收基准为 N_2 , 则会得到 $\mu_2 = 50/9$ (试图从 $N_2 = 36000 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ 中扣除 3^2), 但由引理 1.1.2.01 此基准非法。正确的回收基准 N_1 强制仅回收一个因子 3 (来自 μ_1 的单次消耗), 故 $\mu_2 = 100/3$ 。

操作序列。 第 2 步的操作签名为:

$\text{consume}(5), \text{consume}(5), \text{recycle}(3), \text{consume}(2), \text{consume}(2).$

对应乘子:

$$\mu_2 = \frac{5 \times 5 \times 2 \times 2}{3} = \frac{100}{3}.$$

编码基数计算。 由操作组合公式 (§2.3), 以 N_1 为基准:

$$N_3 = N_1 \times \frac{2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 2 \times 2}{3} = N_1 \times \frac{600}{3} = N_1 \times 200.$$

其中分子 $2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 2 \times 2 = 600$ 来自 μ_1 的 $\text{consume}(2), \text{consume}(3)$ 与 μ_2 的 $\text{consume}(5), \text{consume}(5), \text{consume}(2), \text{consume}(2)$, 分母 3 来自 μ_2 的 $\text{recycle}(3)$ 。代入 $N_1 = 6000$:

$$N_3 = 6000 \times 200 = 1.2 \times 10^6.$$

因子抵消验证。 μ_1 的 $\text{consume}(3)$ 与 μ_2 的 $\text{recycle}(3)$ 精确抵消：在 N_3 的表达式中，分子含 3^1 （来自 μ_1 ），分母含 3^1 （来自 μ_2 ），净指数为零。但由引理 1.1.2.01， N_1 的内禀 3^1 不受影响——它独立于消耗—回收的净收支。因此 N_3 中因子 3 的来源完全是 N_1 的内禀 3^1 ，与 μ_1, μ_2 的 3 操作无关。这正是回收基准不变定理的体现。□

3.2 编码轨道

从 $N_1 = 6000$ 出发，经六层递推：

步	计算	N_n	素因子分解
N_1	基态	6000	$2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$
N_2	6000×6	36000	$2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$
N_3	$36000 \times 100/3$	1.2×10^6	$2^7 \cdot 3 \cdot 5^5$
N_4	$1.2 \times 10^6 \times 10$	1.2×10^7	$2^8 \cdot 3 \cdot 5^6$
N_5	$1.2 \times 10^7 \times 10$	1.2×10^8	$2^9 \cdot 3 \cdot 5^7$
N_6	$1.2 \times 10^8 \times 9/8$	1.35×10^8	$2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^7$
N_7	$1.35 \times 10^8 \times 2$	2.7×10^8	$2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^7$

逐步素因子分解验证。

- $N_1 = 6000 = 16 \times 3 \times 125 = 2^4 \cdot 3^1 \cdot 5^3$ 。内禀结构由三个结构常数定理锁定。
- $N_2 = N_1 \cdot \mu_1 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3 \times (2 \cdot 3) = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3 = 36000$ 。因子 2 与 3 各增一阶，对应 $\mu_1 = 6$ 的双消耗。
- $N_3 = N_2 \cdot \mu_2 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \times (2^2 \cdot 5^2/3) = 2^7 \cdot 3^1 \cdot 5^5 = 1.2 \times 10^6$ 。因子 2 增二阶、5 增二阶、3 减一阶（回收）。注意 N_1 内禀 3^1 保留， μ_1 注入的 3^1 与 μ_2 回收的 3^{-1} 抵消，净 3^1 。
- $N_4 = N_3 \cdot \mu_3 = 2^7 \cdot 3 \cdot 5^5 \times (2 \cdot 5) = 2^8 \cdot 3 \cdot 5^6 = 1.2 \times 10^7$ 。
- $N_5 = N_4 \cdot \mu_4 = 2^8 \cdot 3 \cdot 5^6 \times (2 \cdot 5) = 2^9 \cdot 3 \cdot 5^7 = 1.2 \times 10^8$ 。
- $N_6 = N_5 \cdot \mu_5 = 2^9 \cdot 3 \cdot 5^7 \times (3^2/2^3) = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^7 = 1.35 \times 10^8$ 。因子 2 减三阶（ $\mu_5 < 1$ 的回收步），3 增二阶（triality 再激活）。
- $N_7 = N_6 \cdot \mu_6 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^7 \times 2 = 2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^7 = 2.7 \times 10^8$ 。

总乘积。 由操作组合公式，六步乘子的连乘等于净消耗乘积：

$$\prod_{n=1}^6 \mu_n = 6 \times \frac{100}{3} \times 10 \times 10 \times \frac{9}{8} \times 2 = \frac{6 \times 100 \times 10 \times 10 \times 9 \times 2}{3 \times 8} = \frac{1080000}{24} = 45000.$$

等价地：

$$\frac{N_7}{N_1} = \frac{2.7 \times 10^8}{6000} = 45000 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^4.$$

验证： $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^7 / (2^4 \cdot 3 \cdot 5^3) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^4 = 8 \times 9 \times 625 = 45000$ 。✓

命题 1.1.3.03 (终端值)。 $N_7 = 2.7 \times 10^8 = 2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^7$ 。

3.3 第七层的截断

第七层 E_7 是最后一个独立编码层。 E_8 不是独立层——它是 Bott 回归步，携带 2π Berry 相位。因此编码轨道有 6 个乘子 $(\mu_1, \dots, \mu_6)$ ，对应 7 个编码基数 $(N_1, \dots, N_7)$ 。

§4 triality 四阶段

乘子序列的确定还受 Spin(8) triality 的四阶段约束。

4.1 triality 指数序列

定义16 (triality 指数序列)。 Spin(8) 的 triality 在编码轨道的七层中表现为因子 3 的指数序列：

$$\{e_3(n)\}_{n=1}^7 = \{1, 2, 1, 1, 1, 3, 3\},$$

其中 $e_3(n)$ 为 N_n 素因子分解中因子 3 的指数。该序列刻画了 triality (与 $\Lambda = 3$ 关联) 在各编码层的激活强度。

4.2 四阶段详细说明

定义17 (triality 四阶段)。 Spin(8) 的 triality 在编码轨道中经历四个阶段：

阶段	编码层	triality 状态	含义
1	E_1-E_3	完全 S_3	三个不可区分的表示
2	E_4-E_5	$S_3 \rightarrow Z_2$	triality 破缺为循环对称
3	E_6	Z_2 保持	循环对称保持
4	E_7	$Z_3 \rightarrow 1$	对称性完全破缺

阶段1：激活阶段 (E_1-E_3)。 因子 3 的指数序列为 $\{1, 2, 1\}$ ，对应 triality 的「内禀—激活—回归」三拍：

- E_1 ($N_1, e_3 = 1$)： $\Lambda = 3$ 的内禀结构。因子 3 以 3^1 形式蛰伏于基态 $N_1 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ ，是 $\text{Cl}(3)$ 半单分裂的代数痕迹。此时 triality 尚未显式激活。
- E_2 ($N_2, e_3 = 2$)： $\mu_1 = 6 = 2 \times 3$ 消耗因子 3，使 $N_2 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ 。因子 3 升至 3^2 ，triality 在物理层完全激活——对应 Spin(8) 三个不可区分表示的 S_3 完全对称。这是 triality 的「峰值」。
- E_3 ($N_3, e_3 = 1$)： $\mu_2 = 100/3$ 回收因子 3，使 $N_3 = 2^7 \cdot 3 \cdot 5^5$ 。因子 3 回归 3^1 ，triality 从物理层激活退回内禀基线。三拍循环 $\{1, 2, 1\}$ 完成 triality 的首次「呼吸」。

阶段2：圆满阶段 (E_4-E_5)。 因子 3 指数维持 $\{1, 1\}$ ：

- $E_4 (N_4, e_3 = 1): \mu_3 = 10 = 2 \times 5$ 不涉及因子 3, $N_4 = 2^8 \cdot 3 \cdot 5^6$ 。triality 在 $Cl(4)$ ($Mat(2, \mathbb{H})$) 中保持内禀 3^1 。
- $E_5 (N_5, e_3 = 1): \mu_4 = 10 = 2 \times 5$ 同样不涉及因子 3, $N_5 = 2^9 \cdot 3 \cdot 5^7$ 。triality 在 $Cl(5)$ ($Mat(4, \mathbb{C})$) 中完成圆满—— S_3 对称在此阶段破缺为 Z_3 , 复结构 $\Delta\Theta = 5$ 完成涌现。指数维持 3^1 表明 triality 在此阶段以「静默圆满」形式存在, 不显式改变激活强度。

阶段3：归基阶段 (E_6)。 因子 3 指数跃升至 3:

- $E_6 (N_6, e_3 = 3): \mu_5 = 9/8 = 3^2/2^3$ 激活因子 3^2 (同时回收 2^3), 使 $N_6 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^7$ 。因子 3 从 3^1 跃升至 3^3 , triality 在 $Cl(6)$ ($Mat(8, \mathbb{R})$) 中归基——这是 triality 的「深归基」, 对应 Z_2 对称的保持与实结构的完全显现。 3^3 是 triality 在实数域的完整三重表达。

阶段4：物理层再激活 (E_7)。 因子 3 指数维持 3:

- $E_7 (N_7, e_3 = 3): \mu_6 = 2$ 不涉及因子 3, $N_7 = 2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^7$ 。 $\mu_5 = 9/8$ 的分子 3^2 使 triality 在 E_6 重新激活后, E_7 维持激活态 3^3 。 Z_2 对称在此阶段完全破缺为平凡群 1, 编码轨道终止。triality 的指数序列 $\{1, 2, 1, 1, 1, 3, 3\}$ 在 E_7 收束于 3^3 , 与 Bott 截断共同标志编码轨道的闭合。

定理 1.1.4.01 (triality 约束)。 triality 四阶段约束乘子序列的对称性:

- 阶段 1: μ_1, μ_2, μ_3 受 S_3 对称约束
- 阶段 2: μ_4, μ_5 受 Z_2 对称约束
- 阶段 3: μ_6 不受对称约束
- 阶段 4: μ_7 (不存在, 被 Bott 截断)

triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 发生在 $Cl(5) \rightarrow Cl(6)$ 过渡中, 是 Birkhoff 混合矩阵 T 的代数根源 (第 2 卷)。

§5 唯一性与互扼锁定

定理 1.1.5.01 (乘子序列唯一性)。 乘子序列 $(\mu_1, \dots, \mu_6) = (6, 100/3, 10, 10, 9/8, 2)$ 在以下联合约束下唯一确定:

1. 预算-基因型双层结构
2. triality 四阶段
3. 回收基准不变定理
4. Bott 周期截断 (七层截断, 定理)
5. 圆满性判据

改变任何一个约束条件, 乘子序列不再自洽。

5.1 互扼锁定的具体机制

乘子序列的唯一性不仅来自各步的独立筛选，更深层地来自 μ_1 与 μ_2 之间的**良性互扼锁定** (benign mutual conjugate locking)。这一机制将系统的自由度完全消除。

互扼锁定的两条链。

- **链 P ($\mu_1 \Rightarrow \mu_2$)**: $\mu_1 = 6$ 的唯一性依赖 $\mu_2 = 100/3$ 的回收约束。具体地， μ_2 的分母 3 必须回收自累积回收池 $\mathbb{C}_2$ ，而 $\mathbb{C}_2$ 中的因子 3 只能来自 μ_1 的消耗。因此 μ_1 必须消耗因子 3——这是七候选排除证明中条件1的来源。若无 $\mu_2 = 100/3$ 的回收需求， μ_1 无需消耗 3，七候选无法缩减为唯一值。
- **链 Q ($\mu_2 \Rightarrow \mu_1$)**: $\mu_2 = 100/3$ 的导出又依赖 $\mu_1 = 6$ 已消耗了因子 3。具体地， μ_2 的回收 $\text{recycle}(3)$ 要求 $\mathbb{C}_2 \ni 3$ ，而这要求 μ_1 已执行 $\text{consume}(3)$ 。若 $\mu_1 \neq 6$ (不消耗 3)，则 $\mathbb{C}_2 = \emptyset$ ， μ_2 无法回收 3， $\mu_2 = 100/3$ 不成立。

为何不是循环论证。表面上 P 与 Q 互为前提，形如循环。但二者各自有**独立的外部锚定**，使互扼成为良性约束而非循环论证：

1. **μ_1 的外部锚定**: $\mu_1 = 6$ 的最终确定不依赖 μ_2 的具体值，而依赖 Bott 截断要求 $\mathbb{B}_7 = \emptyset$ (条件2)。 μ_2 的回收约束仅将七候选缩减为三候选 $\{3, 6, 15\}$ ，最终选择 $\mu_1 = 6$ 由预算耗尽条件独立完成。外部锚定为初始预算 $\mathbb{B}_1 = \{2, 3, 5, 5\}$ 与 Bott 截断。
2. **μ_2 的外部锚定**: $\mu_2 = 100/3$ 的分子 $100 = 2^2 \cdot 5^2$ 由基因型层 ($\text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2)$) 的 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ 结构) 独立确定，与 μ_1 无关。 μ_1 仅提供回收的因子 3 (分母)，分子的来源完全独立。外部锚定为 Bott 周期刚性与 $\Delta\Theta = 5$ 。

因此 P 与 Q 的互扼是「双向验证」而非「循环论证」：双方各自有独立的外部推导链，互扼仅起到交叉锁定作用。

参数化互扼。形式化地，设命题

$$P := \forall \mu_1 = 6'', \quad Q := \forall \mu_2 = 100/3''.$$

互扼锁定给出 $P \Rightarrow Q$ 与 $Q \Rightarrow P$ 。在经典逻辑中 $P \Leftrightarrow Q$ 仅表明二者等价，但在本系统中， P 与 Q 各自被外部约束 (Bott 截断、初始预算、基因型刚性) 独立锚定，故 P 与 Q 的真值由外部约束唯一确定，互扼约束 $P \Leftrightarrow Q$ 仅消除「 P 真而 Q 假」或「 Q 真而 P 假」的自由度。

系统的总自由度分析：若无互扼， μ_1 有 7 个候选、 μ_2 有多个候选 (受回收约束)，系统自由度 > 0 。加入互扼 $P \Leftrightarrow Q$ 后， μ_1 与 μ_2 的候选空间被交叉约束：仅当 μ_1 消耗 3 且 μ_2 回收 3 时二者同时合法。再叠加外部锚定 (Bott 截断、基因型刚性)，自由度被完全消除， $\mu_1 = 6$ 与 $\mu_2 = 100/3$ 唯一确定。

推论 1.1.5.02。互扼锁定使 μ_1, μ_2 构成一个不可分解的「锁定对」：无法单独改变 μ_1 或 μ_2 而保持系统自洽。这一锁定对是乘子序列唯一性的核心，也是后续 μ_3 – μ_6 推导的起点。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 1.1.3.01	乘子序列 $(6, 100/3, 10, 10, 9/8, 2)$	已证 (本文§3)
定理 1.1.4.01	triality 四阶段约束	已证 (本文§4)
定理 1.1.5.01	乘子序列唯一性	已证 (本文§5)
引理 1.1.2.01	回收基准不变	已证 (本文§2.4)
引理 1.1.2.03	信息容量对称性	已证 (本文§2.5)
引理	$\mu_1 = 6$ 七候选排除	已证 (本文§3.1.1)